

SmartParking

Documentazione del progetto – Testing e Verifica del Software

Francesco Tomasoni

A.A. 2025/2026

Contents

1	Introduzione e requisiti	3
1.1	Descrizione del sistema	3
1.2	Requisiti funzionali	3
1.3	Requisiti non funzionali	4
1.4	Tracciabilità	4
1.5	Macchina a stati	5
2	Modello Asmeta	6
2.1	Il modello (asmeta/src/SmartParking.asm)	6
2.1.1	Il modello semplificato per il model checking	7
2.1.2	Simulazione manuale	8
2.2	Scenari Avalla	10
2.3	AsmetaV – validazione con copertura (Vc)	11
2.3.1	Copertura degli scenari scritti a mano	11
2.3.2	Scenari generati automaticamente	13
2.3.3	Cosa dice il confronto	13
2.4	Model checking (asmeta/src/SmartParking_MC.asm)	13
2.4.1	Model Advisor	15
3	Implementazione Java	17
3.1	Struttura del progetto Maven	17
3.2	La macchina a stati	17
3.3	Interfaccia utente (Vaadin)	17
3.4	Test end-to-end con Selenium	20
4	Testing Java	21
4.1	Struttura dei test	21
4.2	MC/DC	21
4.3	Combinatorial testing (pairwise)	22
4.4	Mockito	22
4.5	Model Based Testing	23
4.6	Esecuzione e copertura	23
4.7	Mutation testing con PIT	24
5	JML e verifica statica (ESC)	26
5.1	Invarianti	27
5.2	Costruttori	27
5.3	Metodo assegnaPosto	27

5.4	Metodo <code>liberaPosto</code>	28
5.5	Metodi <code>getter</code>	28
5.6	Verifica dei contratti con OpenJML (ESC)	28
5.6.1	Prima esecuzione: cinque metodi su sei	29
5.6.2	Perché è invalido: lettura del controesempio	29
5.6.3	La correzione e la seconda esecuzione	30
5.7	Verifica dinamica: i contratti a runtime (RAC)	31
6	Ispezione del codice e analisi statica	32
6.1	Seconda lettura con un LLM	32
6.2	Gli altri due filtri, in breve	33
7	Continuous Integration	33
8	Conclusioni	35

1 Introduzione e requisiti

1.1 Descrizione del sistema

SmartParking è un parcheggio automatico. Ci sono due sbarre, una in ingresso e una in uscita, dei sensori che si accorgono quando arriva un'auto e un totem che legge che tipo di utente è. I posti sono di due tipi: standard e riservati ai disabili. Nel modello ne ho messo uno solo per tipo, altrimenti il model checker dopo esplode.

Gli utenti sono tre:

- **STD**: l'utente standard, è l'unico che paga;
- **DISABILE**: ha il permesso, non paga e ha la precedenza sui posti riservati;
- **ABBONATO**: ha l'abbonamento mensile e non paga.

Quando arriva un'auto il sistema la rileva, guarda che utente è e controlla se c'è un posto adatto. Se c'è alza la sbarra, se non c'è nega l'accesso.

Il caso un po' più interessante è quello del disabile. Lui i posti riservati li prende per primo, ma se sono finiti il sistema non lo respinge: gli dà un posto standard, se ce n'è uno libero. Questo è il *fallback*. Solo se sono finiti anche i posti standard viene negato l'accesso anche a lui.

In uscita paga solo l'utente STD, gli altri due escono e basta.

1.2 Requisiti funzionali

ID	Descrizione	Priorità
RF1	Rilevare l'arrivo di un veicolo in ingresso (sens_in) e passare da IDLE a CHK_IN.	Alta
RF2	Identificare il tipo di utente (STD, DISABILE, ABBONATO) e passare allo stato VER.	Alta
RF3	Per STD/ABBONATO, assegnare un posto standard se posti_std > 0 e aprire la sbarra (INGR).	Alta
RF4	Per DISABILE, assegnare in via prioritaria un posto disabile se posti_dis > 0.	Alta
RF5	Se per un DISABILE i posti disabili sono esauriti, tentare il fallback su posto standard.	Alta
RF6	Se nessun posto è disponibile (inclusi i fallback), negare l'accesso (NEG).	Alta
RF7	Da NEG, tornare in IDLE solo dopo che il veicolo si è allontanato (auto_via).	Media
RF8	Al transito in ingresso, decrementare il contatore del posto assegnato e tornare in IDLE.	Alta
RF9	Rilevare l'arrivo di un veicolo in uscita (sens_out) e passare a CHK_OUT.	Alta
RF10	In uscita, per STD richiedere il pagamento (TARIF) prima della sbarra.	Alta
RF11	In uscita, per DISABILE/ABBONATO saltare il pagamento e andare direttamente a USC.	Alta
RF12	Restare in TARIF finché il pagamento non è confermato.	Alta
RF13	Al transito in uscita, incrementare il contatore, azzerare la memoria del posto e tornare in IDLE.	Alta

ID	Descrizione	Priorità
RF14	Mantenere in memoria il tipo di posto occupato dall'ingresso fino all'uscita.	Media

1.3 Requisiti non funzionali

ID	Descrizione
RNF1	Sicurezza dei contatori: <code>posti_std</code> e <code>posti_dis</code> non devono mai essere negativi né superare la capacità iniziale, in ogni stato raggiungibile.
RNF2	Determinismo: a parità di stato e input monitorati, il sistema produce sempre lo stesso stato successivo.
RNF3	Assenza di stati bloccanti: da ogni stato transitorio esiste sempre un cammino che riporta il sistema in IDLE.

Tutti e tre sono stati verificati formalmente, e vale la pena dire con cosa. RNF1 è esattamente il contenuto delle CTLSPEC da 1 a 6 sul modello e delle due invarianti di classe JML su `Parcheggio`: la stessa proprietà dimostrata due volte, una sul modello astratto e una sul codice.

RNF2 merita una precisazione, perché la regola di assegnazione usa un `choose`, che è un costrutto non deterministico. Il determinismo non viene meno: come spiegato in Sezione 2.1, l'insieme fra cui il `choose` sceglie contiene sempre al massimo un elemento, quindi lo stato successivo resta univoco.

RNF3 corrisponde alla CTLSPEC 8, `ag(stato=TARIF implies ef(stato=IDLE))`, che risulta vera. È importante che sia formulato con “esiste un cammino” e non “su tutti i cammini”: la versione forte è la CTLSPEC 10, con `af` al posto di `ef`, ed è *falsa*, perché un utente che non paga mai resta in TARIF per sempre. Il requisito è scritto nella forma debole apposta.

1.4 Tracciabilità

Ogni requisito funzionale è verificato ad almeno due livelli, sul modello astratto e sul codice. La tabella mette in fila chi controlla cosa.

ID	Verifica sul modello	Verifica sul codice
RF1– RF2	<code>test_abbonato</code> , <code>test_disabile</code>	<code>SmartParkingFSMTest</code> (transizioni IDLE→CHK_IN→VER)
RF3	<code>test_abbonato</code> , <code>test_pieno</code>	<code>ParcheggioTest</code> , <code>McdcVerificaTest</code> (decisione 1)
RF4	<code>test_disabile</code>	<code>ParcheggioTest</code> , riga 3 della tabella pairwise
RF5	<code>test_disabile_fallback</code>	<code>McdcVerificaTest</code> (decisione 2), riga 4 pairwise
RF6	<code>test_pieno_totale</code> , CTLSPEC 9	<code>DisplayMockTest</code> , riga 1 pairwise
RF7	<code>test_pieno</code>	<code>SmartParkingFSMTest</code> (self-loop di NEG)
RF8	<code>test_abbonato</code> , CTLSPEC 3 e 6	<code>SmartParkingFSMTest</code> , <code>ScenarioAvallaTest</code>

ID	Verifica sul modello	Verifica sul codice
RF9	test_pagamento_std	SmartParkingFSMTest
RF10	test_pagamento_std, CTLSPEC 7	SmartParkingFSMTest
RF11	test_abbonato, test_- disabile	SmartParkingFSMTest
RF12	test_pagamento_std	SmartParkingFSMTest (self-loop di TARIF)
RF13	test_disabile, CTLSPEC 4 e 5	ParcheggioTest (liberaPosto)
RF14	test_disabile	SmartParkingFSMTest

Table 3: Tracciabilità dei requisiti funzionali verso scenari, proprietà temporali e test.

1.5 Macchina a stati

Qui sotto ci sono gli 8 stati del modello e le transizioni che li collegano. Il giro sopra è quello di ingresso, quello sotto l'uscita, e da IDLE si parte sempre.

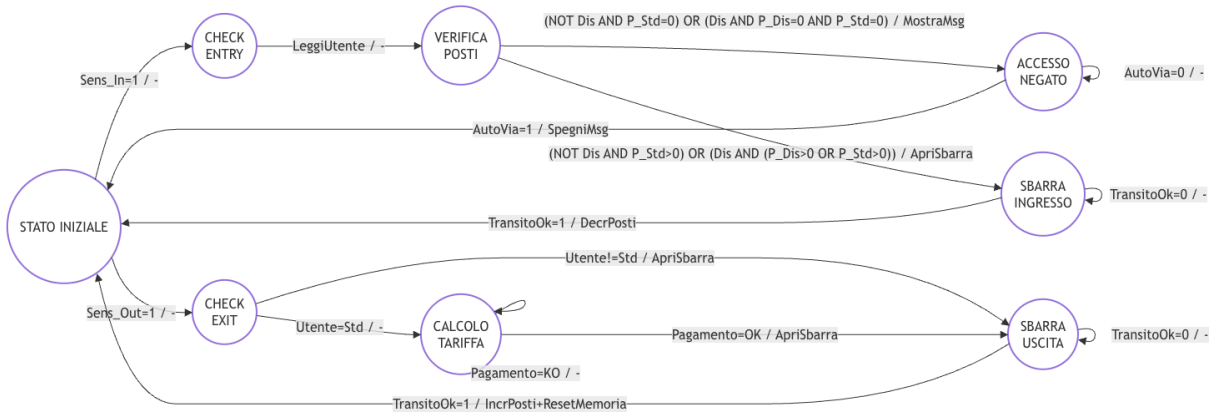


Figure 1: Macchina a stati di SmartParking: gli 8 stati e le transizioni, con il ciclo di ingresso (CHK_IN, VER, INGR oppure NEG) e quello di uscita (CHK_OUT, TARIF, USC).

2 Modello Asmeta

2.1 Il modello (asmata/src/SmartParking.asm)

Partiamo dalla signature. I domini enumerativi sono tre: `StatoSistema` con gli 8 stati, `TipoUtente` con i tre tipi di utente e `TipoPosto` con i due tipi di posto più il valore `NESSUNO`, che vale quando non c'è nessun posto occupato.

Poi ci sono sei funzioni monitorate, che sono quelle che arrivano dall'esterno e che il modello subisce: `sens_in` e `sens_out` per i due sensori, `transito_ok` per dire che l'auto è passata sotto la sbarra, `auto_via` per dire che se n'è andata dopo un rifiuto, `utente_rilevato` per il tipo di utente letto dal totem e `pagamento_ok` per l'esito del pagamento.

Le funzioni controllate, cioè la memoria del sistema, sono quattro: `stato`, i due contatori `posti_std` e `posti_dis`, e `posto_assegnato`, che si ricorda che tipo di posto ha preso l'auto entrata. Quest'ultima serve perché in uscita bisogna sapere quale contatore rimettere a posto.

Le funzioni derivate sono due. La prima è `assegnabile`, ed è la più interessante delle due perché è n-aria: prende due argomenti, un utente e un posto, e dice se quel posto si può dare a quell'utente.

Listing 1: Funzione derivata assegnabile

```

1 derived assegnabile: Prod(TipoUtente, TipoPosto) -> Boolean
2
3 function assegnabile($u in TipoUtente, $p in TipoPosto) =
4     ($p = POSTO_STD and posti_std > 0) or
5     ($p = POSTO_DIS and $u = DISABILE and posti_dis > 0)

```

Un posto standard lo do a chiunque, basta che ce ne sia uno libero; un posto disabili lo do solo a un disabili, e solo se ce n'è uno libero. Il vantaggio di averla messa qui è che tutta la politica di assegnazione sta in due righe, in un punto solo.

La seconda derivata è `parcheggioPieno`

Listing 2: Funzione derivata parcheggioPieno (uso di forall)

```

1 function parcheggioPieno =
2     (forall $u in TipoUtente with
3         (not assegnabile($u, POSTO_STD) and not assegnabile($u, POSTO_DIS)))

```

Diventa vera quando *nessun* tipo di utente può più entrare, né su un posto standard né su uno disabili. La controllo nello scenario `test_pieno_totale.avalla`: all'inizio è falsa perché c'è ancora posto, alla fine diventa vera.

C'è infine una funzione statica, anch'essa n-aria, che dice quanti posti esistono per ciascun tipo:

Listing 3: Funzione statica n-aria capacita

```

1 static capacita: TipoPosto -> Integer
2
3 function capacita($p in TipoPosto) =
4     if $p = NESSUNO then 0 else 1 endif

```

Statica perché il suo valore non dipende dallo stato e non cambia mai durante l'esecuzione: è una proprietà del parcheggio, non della sua evoluzione. La usa l'`init` per fissare i due contatori, `posti_std = capacita(POSTO_STD)` e `posti_dis = capacita(POSTO_DIS)`, invece di ripetere il numero 1 due volte. Il caso `NESSUNO` vale 0 perché non è un posto vero ma il segnaposto per "nessun posto occupato".

Ora passiamo alle regole. Quella che conta davvero è `r_gestione_VER`, dove si decide chi entra e chi no. Ci sono tre costrutti in poche righe: un `let` per non ripetere `utente_rilevato` ogni volta, un `if` sulla derivata n-aria e un `choose` con la sua clausola `ifnone`.

Listing 4: Regola `r_gestione_VER` (assegnazione posto, con `let`, `if`, `choose` e derivata)

```

1 rule r_gestione_VER =
2   let ($u = utente_rilevato) in
3     if assegnabile($u, POSTO_DIS) then
4       par
5         stato := INGR
6         posto_assegnato := POSTO_DIS
7       endpar
8     else
9       choose $p in TipoPosto with assegnabile($u, $p) do
10        par
11          stato := INGR
12          posto_assegnato := $p
13        endpar
14      ifnone
15        stato := NEG
16    endif
17  endlet

```

La priorità è nell'ordine: si prova prima con il posto disable, condizione vera solo se l'utente è disable e c'è un riservato libero. Se quel test fallisce si passa al `choose`, che pesca un posto fra quelli ancora assegnabili all'utente; se non ne trova nessuno scatta l'`ifnone` e il sistema va in NEG. Quel ramo copre due casi diversi in una volta: l'ingresso normale di uno STD o di un abbonato, e il fallback del disable quando i riservati sono finiti.

Sul `choose` vale la pena essere precisi, perché è un costrutto non deterministico e qui il comportamento deve invece restare prevedibile: gli scenari controllano `posto_assegnato` con valori esatti, e una scelta arbitraria li renderebbe insensati. La garanzia viene dalla posizione in cui il `choose` è stato messo. Ci si arriva solo quando `assegnabile($u, POSTO_DIS)` è già risultata falsa, quindi `POSTO_DIS` è fuori dai candidati per costruzione; NESSUNO non è mai assegnabile perché non soddisfa nessuno dei due rami della derivata. Resta al massimo `POSTO_STD`: l'insieme da cui si sceglie ha sempre uno o zero elementi, e nel secondo caso si passa per l'`ifnone`.

Le altre regole sono più semplici. `r_gestione_IDLE` guarda quale dei due sensori si è acceso e va in `CHK_IN` o in `CHK_OUT`. `r_gestione_CHK_IN` passa subito a VER, serve solo a rappresentare il tempo di lettura del totem. `r_gestione_INGR` aspetta il transito e poi scala il contatore giusto, guardando `posto_assegnato`. `r_gestione_CHK_OUT` manda in TARIF solo se l'utente è STD, altrimenti va dritto in USC. `r_gestione_TARIF` resta ferma finché il pagamento non va a buon fine. `r_gestione_USC` rimette a posto il contatore e azzera `posto_assegnato`.

2.1.1 Il modello semplificato per il model checking

Il modello principale non è utilizzabile per il model checking, quindi ne esiste una copia semplificata in `SmartParking_MC.asm`. Le differenze sono due:

La prima è che le funzioni derivate non ci sono e gli `if` sono riscritti in forma “appiattita”. Si comportano allo stesso modo, ma la traduzione verso NuSMV va liscia.

La seconda riguarda i contatori: nel modello principale sono `Integer`, e AsmetaSMV i domini infiniti non li accetta, quindi qui stanno su un dominio finito `Posti = {0,1,2}`. Il 2 è lasciato apposta anche se non serve: con `{0,1}` le proprietà `ag(posti_std <= 1)` e `ag(posti_dis <=`

1) sarebbero state vere per forza, solo per come è fatto il tipo, e non avrebbero verificato niente. Lasciando dentro il 2 il model checker deve davvero dimostrare che quel valore non viene mai raggiunto.

2.1.2 Simulazione manuale

Appena scritto il modello, la prima cosa è stata aprirlo nel simulatore e fare qualche step a mano, per vedere se si comportava come previsto prima di passare agli scenari.

	Type	Functions	^	State 0	State 1	State 2	State 3	State 4	State 5	
☒	M	sens_in		false	true	true	true	true		
☒	M	sens_out		false	false	false	false	false		
☒	C	stato		IDLE	IDLE	CHK_IN	VER	INGR	IDLE	
☒	M	utente_rilevato					STD	STD		
☒	C	posti_std					1	1	0	
☒	C	posti_dis					1	1	1	
☒	C	posto_assegnato						POSTO_STD	POSTO_STD	
☒	M	transito_ok						true		

Figure 2: Simulatore – ingresso STD completo

Nello screenshot c'è il giro completo di un ingresso STD: metto **sens_in** a true e passo in **CHK_IN**, poi imposto l'utente e la macchina va in **VER**, da lì in **INGR** perché c'è posto, e infine con **transito_ok** torno in **IDLE** con **posti_std** sceso da 1 a 0.

	Type	Functions	^	State 0	State 1	State 2	State 3	State 4	State 5	State 6	State 7	State 8	State 9	State 10	
☒	M	sens_in		false	true	true	true	true	false	false	false	false	false		
☒	M	sens_out		false	false	false	false	false	true	true	true	true	true		
☒	C	stato		IDLE	IDLE	CHK_IN	VER	INGR	IDLE	CHK_OUT	TARIF	TARIF	USC	IDLE	
☒	M	utente_rilevato					STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD		
☒	C	posti_std					1	1	0	0	0	0	0	1	
☒	C	posti_dis					1	1	1	1	1	1	1	1	
☒	C	posto_assegnato						POSTO_STD	POSTO_STD	POSTO_STD	POSTO_STD	POSTO_STD	POSTO_STD	NESSUNO	
☒	M	transito_ok						true	true	true	true	true	true		
☒	M	pagamento_ok									false	true	true		

Figure 3: Simulatore – uscita STD con pagamento

Qui invece c'è l'uscita, sempre nella stessa sessione. Si vede il passaggio per **TARIF**, che è la

parte che riguarda solo gli STD, e alla fine `posti_std` torna a 1 e `posto_assegnato` torna a NESSUNO.

2.2 Scenari Avalla

Gli scenari sono questi:

Scenario	Cosa prova
<code>test_abbonato.avalla</code>	Giro completo di un ABBONATO: entra, e in uscita salta il pagamento.
<code>test_disabile.avalla</code>	Giro completo di un DISABILE su posto riservato; controllo che <code>posto_assegnato</code> resti POSTO_DIS per tutta la sosta e si azzeri solo in uscita.
<code>test_pieno.avalla</code>	Uno STD prende l'unico posto, un secondo STD viene respinto.
<code>test_disabile_fallback.avalla</code>	Il fallback: due disabili di fila, il secondo trova i riservati finiti e prende un posto standard.
<code>test_pagamento_std.avalla</code>	Uscita STD con un pagamento che va male (resta in TARIF) e poi uno che va bene.
<code>test_pieno_totale.avalla</code>	Parcheggio pieno del tutto (uno STD più un disabile), il terzo utente viene respinto.

Sono tutti scritti a mano, uno per ogni comportamento che volevo mettere alla prova. Agli scenari generati automaticamente è dedicata la §2.3.2.

Nell'animazione dell'abbonato la cosa da guardare è la fase di uscita: da CHK_OUT si salta direttamente a USC, TARIF non compare proprio. È esattamente la differenza tra abbonato e utente STD.

Type	Functions	State 4	State 5	State 6	State 7	State 8	State 9	State 10	State 11	State 12	State 13
C	step__	4	5	6	7	8	8	8	8	8	8
C	stato	IDLE	CHK_OUT	USC	IDLE	IDLE	IDLE	IDLE	IDLE	IDLE	IDLE
C	sens_in	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false
C	result	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C	utente_rilevato	ATO	ABBONATO	ABBONATO	ABBONATO	ABBONATO	ABBONATO	ABBONATO	ABBONATO	ABBONATO	ABBONATO
C	posto_assegnato	_STD	POSTO_STD	POSTO_STD	POSTO_STD	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO	NESSUNO
C	transito_ok	false	false	true	true	true	true	true	true	true	true
C	posti_std	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
C	sens_out	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false

Figure 4: Animazione di `test_abbonato.avalla`

Qui invece si vedono i due disabili uno dietro l'altro: il primo prende il posto riservato, il secondo lo trova occupato e finisce su quello standard. Tutti i check passano.

Type	Functions	State 0	State 1	State 2	State 3	State 4	State 5	State 6	State 7	State 8	State 9	State 10	State 11
C	step__	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9
C	stato		CHK_IN	VER	INGR	IDLE	CHK_IN	VER	INGR	IDLE	IDLE	IDLE	IDLE
C	sens_in		false	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false
C	result		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C	utente_rilevato		DISABILE	DISABILE	DISABILE	DISABILE	DISABILE	DISABILE	DISABILE	DISABILE	DISABILE	DISABILE	DISABILE
C	posto_assegnato				POSTO_DIS	POSTO_DIS	POSTO_DIS	POSTO_DIS	POSTO_STD	POSTO_STD	POSTO_STD	POSTO_STD	POSTO_STD
C	transito_ok				true	false	false	false	true	true	true	true	true
C	posti_dis				0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	posti_std								0	0	0	0	0

Figure 5: Animazione di test_disabile_fallback.avalla

E qui il parcheggio saturo, con il terzo utente respinto e **parcheggioPieno** che passa a true.

Type	Functions	State 0	State 1	State 2	State 3	State 4	State 5	State 6	State 7	State 8	State 9	State 10	State 11	State 12	State 13	State 14	State 15
C	step__	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13
C	stato		CHK_IN	VER	INGR	IDLE	CHK_IN	VER	INGR	IDLE	CHK_IN	VER	NEG	IDLE	IDLE	IDLE	IDLE
C	sens_in		false	false	false	true	false	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false
C	result		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
C	utente_rilevato		STD	STD	STD	STD	DISABILE	DISABILE	DISABILE	DISABILE	DISABILE	DISABILE	DISABILE	DISABILE	DISABILE	DISABILE	DISA
C	posto_assegnato				POSTO_STD	POSTO_STD	POSTO_STD	POSTO_STD	POSTO_DIS	POSTO_DIS	POSTO_DIS	POSTO_DIS	POSTO_DIS	POSTO_DIS	POSTO_DIS	POSTO_DIS	POSTO
C	transito_ok				true	false	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false
C	posti_std				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	posti_dis								0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	auto_via											true	true	true	true	true	true

Figure 6: Animazione di test_pieno_totale.avalla

2.3 AsmetaV – validazione con copertura (Vc)

2.3.1 Copertura degli scenari scritti a mano

Gli scenari girano con AsmetaV usando l'opzione che calcola anche la copertura. La differenza rispetto alla validazione normale è che, oltre a dirti se i **check** passano, ti stampa anche quali regole del modello sono state davvero eseguite. Mettendo insieme i sei scenari scritti a mano si coprono tutte e 8 le regole di transizione, la main rule e tutti i rami di **r_gestione_VER**.

```
** Coverage Info: **
** covered rules: **
SmartParking::r_gestione_USC()
-> branch coverage:      33.33%
-> rule coverage:        75.00%
-> update rule coverage: 75.00%
-> forall rule coverage: - (no forall rules to be covered)
SmartParking::r_gestione_CHK_IN()
-> branch coverage:      - (no branches to be covered)
-> rule coverage:        100.00%
-> update rule coverage: 100.00%
-> forall rule coverage: - (no forall rules to be covered)
SmartParking::r_gestione_INGR()
-> branch coverage:      83.33%
-> rule coverage:        100.00%
-> update rule coverage: 100.00%
-> forall rule coverage: - (no forall rules to be covered)
SmartParking::r_gestione_VER()
-> branch coverage:      100.00%
-> rule coverage:        100.00%
-> update rule coverage: 100.00%
-> forall rule coverage: - (no forall rules to be covered)
SmartParking::r_gestione_IDLE()
-> branch coverage:      75.00%
-> rule coverage:        100.00%
-> update rule coverage: 100.00%
-> forall rule coverage: - (no forall rules to be covered)
SmartParking::r_gestione_NEG()
-> branch coverage:      100.00%
-> rule coverage:        100.00%
-> update rule coverage: 100.00%
-> forall rule coverage: - (no forall rules to be covered)
SmartParking::r_gestione_TARIF()
-> branch coverage:      50.00%
-> rule coverage:        100.00%
-> update rule coverage: 100.00%
-> forall rule coverage: - (no forall rules to be covered)
SmartParking::r_Main()
-> branch coverage:      100.00%
-> rule coverage:        100.00%
-> update rule coverage: - (no update rules to be covered)
-> forall rule coverage: - (no forall rules to be covered)
SmartParking::r_gestione_CHK_OUT()
-> branch coverage:      100.00%
-> rule coverage:        100.00%
-> update rule coverage: 100.00%
-> forall rule coverage: - (no forall rules to be covered)
** NOT covered rules: **

validation terminated without errors
validating (w coverage) finished
```

Figure 7: Report di copertura AsmetaV (Vc)

2.3.2 Scenari generati automaticamente

Arrivare al 100% scrivendo gli scenari a mano è fattibile su un modello di questa dimensione, ma la domanda naturale è se il lavoro si possa far fare a una macchina. Ho provato due strade.

La prima è l'export dal simulatore: si fanno un po' di step con input random e si salva la traccia con "export to avalla". Un primo tentativo da 15 step copriva solo 6 regole su 9 – restavano fuori `r_gestione_NEG`, `r_gestione_TARIF` e `r_gestione_USC`. Ho raddoppiato a 30 step, ed è nato `test_random_30steps.avalla`: la rule coverage è arrivata al 100%, ma la branch coverage no – `r_gestione_USC` al 33%, `r_gestione_TARIF` al 50%, `r_gestione_IDLE` al 75%.

La seconda strada è ATGT, che genera gli scenari a partire dal modello invece che da una passeggiata casuale. Gli scenari prodotti sono cinque file `testtest*.avalla` e stanno in `asmeta/src/abstractes`.

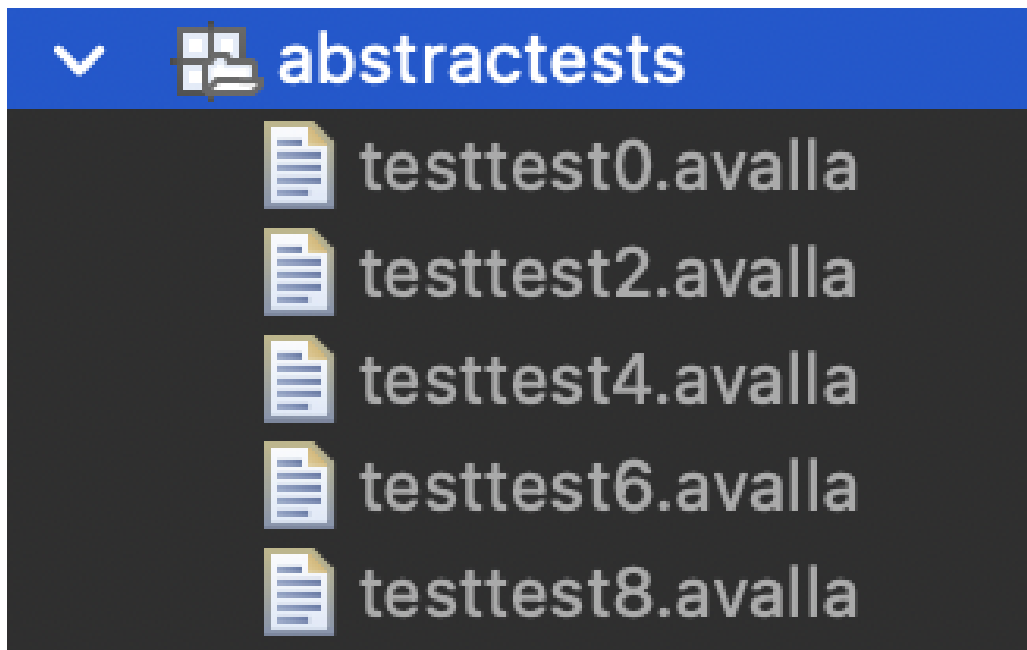


Figure 8: Elenco degli scenari generati da ATGT

2.3.3 Cosa dice il confronto

Il limite è lo stesso per tutte e due le strade, e si capisce guardando un caso concreto. Il ramo del pagamento fallito in TARIF vuole che `pagamento_ok` sia false proprio mentre il sistema si trova in TARIF: è una combinazione che a caso capita raramente e che va cercata di proposito. Infatti quel ramo lo copre solo lo scenario scritto apposta, `test_pagamento_std`.

La generazione automatica quindi conviene, perché il grosso della copertura lo porta a casa senza fatica, ma non sostituisce gli scenari scritti a mano: quelli restano necessari per i casi limite, che sono poi proprio quelli su cui un sistema del genere tende a rompersi.

2.4 Model checking (asmeta/src/SmartParking_MC.asm)

Le CTLSPEC sono 10. Otto sono vere e stanno in tre gruppi: safety (cose che non devono mai succedere), raggiungibilità (cose che devono poter succedere) e liveness (cose che prima o poi devono succedere). Le altre due sono false apposta, per vedere il controesempio.

#	CTLSPEC	Categoria	Esito
1	ag(posti_std >= 0)	Safety	TRUE
2	ag(posti_dis >= 0)	Safety	TRUE
3	ag((stato=INGR and posto_- assegnato=POSTO_STD) implies posti_- std>0)	Safety	TRUE
4	ag(posti_std <= 1)	Safety	TRUE
5	ag(posti_dis <= 1)	Safety	TRUE
6	ag((stato=INGR and posto_- assegnato=POSTO_DIS) implies posti_- dis>0)	Safety	TRUE
7	ef(stato = TARIF)	Raggiungibilità	TRUE
8	ag(stato=TARIF implies ef(stato=IDLE))	Liveness	TRUE
9	ag(stato != NEG)	Falsa (voluta)	FALSE
10	ag(stato=TARIF implies af(stato=IDLE))	Falsa (voluta)	FALSE

Table 5: Le 10 CTLSPEC sottoposte ad AsmetaSMV: 8 verificate, 2 volutamente false.

Le prime sei dicono in sostanza che i contatori non impazziscono: non vanno mai sotto zero, non vanno mai sopra la capacità, e non mando mai un'auto dentro su un tipo di posto che non ha più disponibilità. La settima dice che lo stato di pagamento è raggiungibile, l'ottava che da TARIF si riesce sempre a tornare in IDLE.

Sulle due false vale la pena spendere due parole in più.

La #9 dice "l'accesso non viene mai negato". NuSMV la smonta con un controesempio di 9 stati: entra un abbonato che si prende l'unico posto standard, arriva un secondo veicolo, la verifica non trova posto e va in NEG. La cosa interessante è che in quella traccia `posti_dis` è ancora 1: il controesempio, oltre a dire che NEG è raggiungibile, conferma che il posto disabile non viene dato a chi non ne ha diritto nemmeno quando è l'ultima risorsa rimasta.

La #10 è la stessa cosa della #8 ma con `af` al posto di `ef`. La #8 chiede che da TARIF *esista* un cammino che torna in IDLE, la #10 che ci si torni su *tutti* i cammini. Ed è falsa, perché niente vieta all'ambiente di tenere `pagamento_ok` a false per sempre: un utente che non paga mai. Il controesempio è proprio quello, il loop infinito in TARIF. Sono rimaste tutte e due nel modello perché messe una accanto all'altra fanno vedere bene la differenza tra i due operatori.

```

model checking (w execution) on /Users/francesco/Documents/INGEGNERIA/MAGISTRALE/TESTING/eclipse_asmeta_
Execution of NuSMV code ...
-----
> NuSMV -dynamic -coi -quiet SmartParking_MC.smv
-- specification AG posti_std >= 0 is true
-- specification AG posti_dis >= 0 is true
-- specification AG ((posto_assegnato = POSTO_STD & stato = INGR) -> posti_std > 0) is true
-- specification AG posti_std <= 1 is true
-- specification AG posti_dis <= 1 is true
-- specification AG ((stato = INGR & posto_assegnato = POSTO_DIS) -> posti_dis > 0) is true
-- specification EF stato = TARIF is true
-- specification AG (stato = TARIF -> EF stato = IDLE) is true
-- specification AG stato != NEG is false
-- as demonstrated by the following execution sequence
Trace Description: CTL Counterexample
Trace Type: Counterexample
-> State: 1.1 <-
  stato = IDLE
  transito_ok = false
  auto_via = false
  sens_out = false
  sens_in = false
  utente_rilevato = ABBONATO
  pagamento_ok = false
  posti_dis = 1
  posti_std = 1
  posto_assegnato = NESSUNO
-> State: 1.2 <-
  sens_in = true
-> State: 1.3 <-
  stato = CHK_IN
  sens_in = false
-> State: 1.4 <-
  stato = VER
-> State: 1.5 <-
  stato = INGR
  transito_ok = true
  posto_assegnato = POSTO_STD
-> State: 1.6 <-
  stato = IDLE
  transito_ok = false
  sens_in = true
  posti_std = 0
-> State: 1.7 <-
  stato = CHK_IN
  sens_in = false
-> State: 1.8 <-
  stato = VER
-> State: 1.9 <-
  stato = NEG
-- specification AG (stato = TARIF -> AF stato = IDLE) is false
-- as demonstrated by the following execution sequence
Trace Description: CTL Counterexample
Trace Type: Counterexample
-> State: 2.1 <-
  stato = IDLE
  transito_ok = false
  auto_via = false
  sens_out = false
  sens_in = false
  utente_rilevato = ABBONATO
  pagamento_ok = false
  posti_dis = 1
  posti_std = 1
  posto_assegnato = NESSUNO
-> State: 2.2 <-
  sens_out = true
-> State: 2.3 <-
  stato = CHK_OUT
  sens_out = false
  utente_rilevato = STD
-- Loop starts here
-> State: 2.4 <-
  stato = TARIF
  utente_rilevato = ABBONATO
-> State: 2.5 <-
model checking (w execution) finished

```

Figure 9: Esito delle 10 CTLSPEC in AsmetaSMV

2.4.1 Model Advisor

Il Model Advisor passa anche lui per la traduzione in NuSMV, quindi sul modello principale non parte proprio: dà “Error Domain Integer not supported”. Girando sul modello semplificato,

quello che esce è questo:

- **MP1, MP3, MP4, MP7** non segnalano niente: nessun aggiornamento inconsistente, nessuna assegnazione banale, nessuna locazione da rimuovere o mai aggiornata.
- **MP2** (“conditional rule not complete”) segnala invece tutte le regole di transizione. Sono però falsi positivi: l’advisor segnala ogni **if** senza **else**, ma in ASM l’else che manca vuol dire “non aggiornare niente”, ed è esattamente quello che serve per i self-loop. **r_gestione_NEG** deve restare in NEG finché l’auto non se ne va, e **r_gestione_TARIF** deve restare in TARIF se il pagamento non passa. Con un else esplicito il comportamento sarebbe identico ma il codice più lungo.
- **MP5/MP6** dicono “Domain Posti could be reduced: element {2} could be removed”. Anche questo non è un difetto: il 2 c’è apposta, come spiegato sopra, e l’advisor sta solo confermando che non viene mai raggiunto. È la stessa informazione delle CTLSPEC 4 e 5, per un’altra strada.

```

MP2: Every case rule without otherwise must be complete
NONE

MP3: Choose rule is always/sometimes/never not empty
NONE

MP3: Forall rule is always/sometimes/never not empty
NONE

MP3: Conditional rule eval to true
NONE

MP4: No assignment is always trivial
NONE

MP5: For every domain element e, there exists a location which has value e
Domain Posti could be reduced in size. Elements {2} could be removed.

MP6: Every controlled location can take any value in its codomain
Function posti_dis does not take the values {2} of its domain. It could be defined over the smaller domain {0, 1}.
Function posti_std does not take the values {2} of its domain. It could be defined over the smaller domain {0, 1}.

MP7: a location could be removed
NONE

MP7: a controlled location is never updated
NONE

MP7: a controlled location could be static
NONE

model advising finished

```

Figure 10: Output del Model Advisor (estratto)

3 Implementazione Java

3.1 Struttura del progetto Maven

Il progetto Java sta nella cartella `java/` ed è un progetto Maven normale, su Java 17. Le dipendenze principali sono Spring Boot con Vaadin 24 per la UI, JUnit 5 e Mockito per i test, JaCoCo per la copertura.

Il cuore sta nel package `it.tvsw.smartparking.core`, che contiene:

- `StatoSistema`, `TipoUtente`, `TipoPosto`: tre enum, uguali ai domini del modello ASM;
- `Parcheggio`: il nucleo, ed è l'unica classe con i contratti JML (Sezione 5);
- `SensorInput`: mette insieme i sei input monitorati di uno step;
- `Display`: un'interfaccia per le notifiche, che poi serve per Mockito;
- `SmartParkingFSM`: la macchina a stati vera e propria.

Fuori dal core ci sono solo la vista Vaadin e la classe di avvio di Spring Boot.

`Parcheggio` e `SmartParkingFSM` sono dichiarate `final` e tutte le classi del core sono serializzabili: non era così all'inizio, sono due modifiche arrivate dopo l'analisi statica e le spiego in Sezione 6.2.

3.2 La macchina a stati

`SmartParkingFSM` ha un metodo `step(SensorInput input)` che fa la stessa cosa della main rule dell'ASM: guarda in che stato siamo e chiama il gestore giusto.

Listing 5: `step()` – dispatch sullo stato corrente

```

1 public void step(SensorInput input) {
2     switch (stato) {
3         case IDLE:      gestisciIdle(input); break;
4         case CHK_IN:    gestisciChkIn(); break;
5         case VER:       gestisciVer(input); break;
6         case NEG:       gestisciNeg(input); break;
7         case INGR:      gestisciIngr(input); break;
8         case CHK_OUT:    gestisciChkOut(input); break;
9         case TARIF:     gestisciTarif(input); break;
10        case USC:       gestisciUsc(input); break;
11    }
12 }
```

Ogni `case` corrisponde a una regola dell'ASM, quindi il confronto tra i due livelli si fa a colpo d'occhio. C'è però una differenza che è meglio dire subito. Nel modello ASM il contatore viene scalato solo al transito vero e proprio, cioè in `INGR`, mentre qui la classe `Parcheggio` decide e scala tutto insieme dentro `assegnaPosto`, che viene chiamato da `gestisciVer`. Negli scenari di test del progetto la differenza non si vede, perché nessuno va a controllare lo stato in mezzo ai due passi, ed è una scelta fatta apposta per tenere la classe più semplice. Ne riparlo meglio nell'ispezione del codice, in Sezione 6.

3.3 Interfaccia utente (Vaadin)

La UI è una vista sola, `MainView`, che mostra lo stato corrente e quanti posti sono ancora liberi. I sensori sono simulati con dei bottoni: “Arriva auto STD/DISABILE/ABBONATO”, “Transito”, “Pagamento”, “Auto va via” e “Auto in uscita”. Cliccandoli si fa avanzare la macchina a stati come se arrivassero gli input dai sensori veri.

Questa è la pagina appena aperta: stato `IDLE` e i due contatori a 1.

SmartParking - Simulatore

Stato: IDLE

Posti standard liberi: 1

Posti disabili liberi: 1

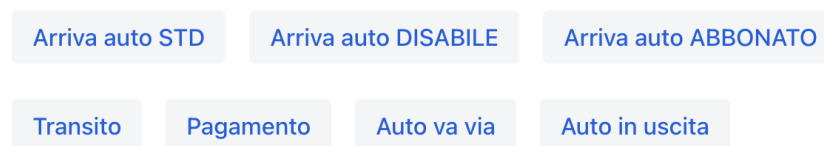


Figure 11: UI Vaadin – stato iniziale

Qui è stato cliccato “Arriva auto STD” e poi “Transito”. Siamo tornati in IDLE ma i posti standard sono scesi a 0.

SmartParking - Simulatore

Stato: IDLE

Posti standard liberi: 0

Posti disabili liberi: 1

Sistema pronto

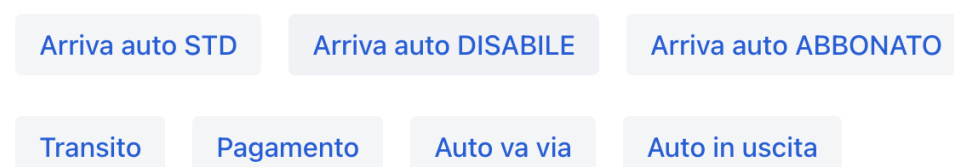


Figure 12: UI Vaadin – dopo un ingresso STD

Con il parcheggio pieno, se arriva un'altra auto compare il messaggio di accesso negato.

SmartParking - Simulatore

Stato: NEG

Posti standard liberi: 0

Posti disabili liberi: 1

Accesso negato

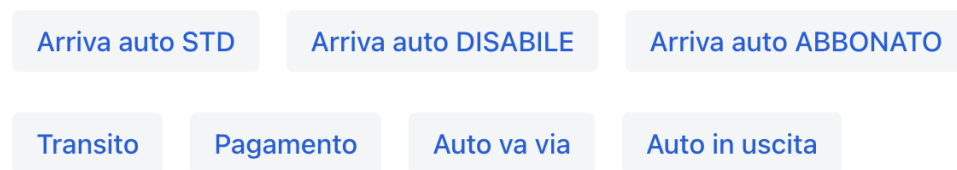


Figure 13: UI Vaadin – accesso negato a parcheggio pieno

E questo è lo stato TARIF: l'utente STD sta uscendo e il sistema si è fermato ad aspettare il pagamento.

SmartParking - Simulatore

Stato: TARIF

Posti standard liberi: 0

Posti disabili liberi: 1

In attesa di pagamento

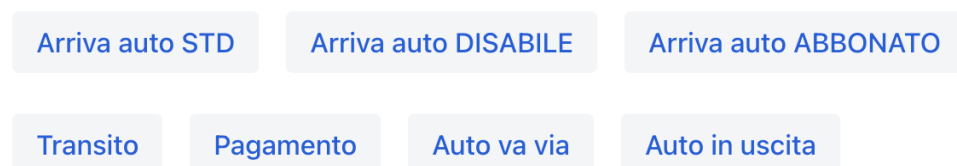


Figure 14: UI Vaadin – attesa pagamento

3.4 Test end-to-end con Selenium

La UI è provata anche con un test end-to-end in Selenium (`UISeleniumTest`).

Quello che fa è: apre la pagina con `ChromeDriver` in modalità headless, aspetta che Vaadin finisca di disegnare la pagina lato client (con `WebDriverWait`, altrimenti trova il DOM vuoto), clicca “Arriva auto STD” e controlla che lo stato mostrato diventi INGR oppure NEG. L’ho fatto partire da Eclipse come un normale test JUnit.

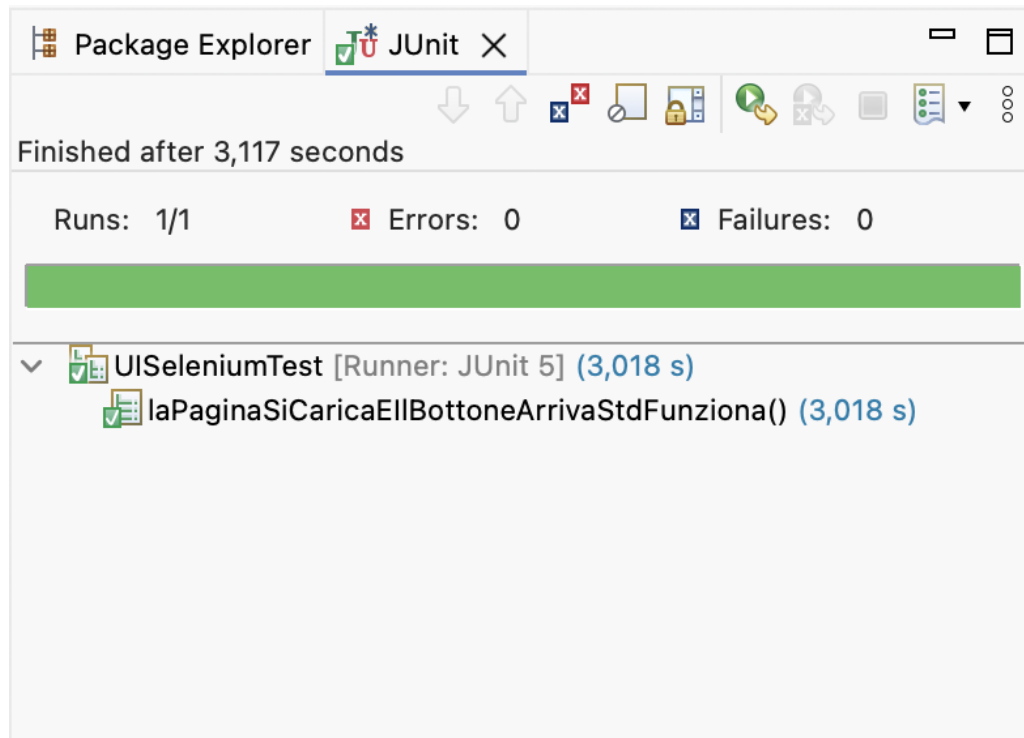


Figure 15: Test Selenium end-to-end superato

4 Testing Java

4.1 Struttura dei test

I test sono divisi in più classi, una per ogni cosa da coprire, invece che tutti insieme. Così se un test si rompe si capisce subito di che tipo di problema si tratta. Le classi sono queste:

Classe	Cosa copre
ParcheggioTest	Costruttori, preconditioni violate, tutti i rami di <code>assegnaPosto</code> e <code>liberaPosto</code> , più un test parametrico con CSV.
SmartParkingFSMTest	Tutti gli 8 stati e le transizioni, il fallback del disabile, il parcheggio pieno, i self-loop di NEG, INGR, TARIF e USC.
McdcVerificaTest	Copertura MC/DC delle due decisioni composte di <code>assegnaPosto</code> .
DisplayMockTest	Le notifiche al <code>Display</code> , controllate con Mockito.
ScenarioAvallaTest	Traduzione di <code>test_pieno.avalla</code> in JUnit (model based testing).
CombinatorialTest	La tabella pairwise a 6 righe.
UISeleniumTest	Smoke test della UI, taggato <code>ui</code> e fuori dalla build normale.

4.2 MC/DC

Dentro `assegnaPosto` ci sono due decisioni composte, cioè con più di una condizione legata da and/or, e su quelle serve la copertura MC/DC. La regola è che per ogni condizione serve una coppia di casi di test in cui cambia solo quella condizione e cambia anche il risultato della decisione. Vediamole una alla volta.

La prima è quella del ramo STD/ABBONATO: $D_1 = (\text{utente}=\text{STD} \vee \text{utente}=\text{ABBONATO}) \wedge \text{postiStd}>0$. Le tre condizioni sono chiamate A, B e C nell'ordine in cui compaiono.

Caso	A	B	C	D_1	Esito	Coppia indipendente
TC1	T	F	T	T	POSTO_STD	base
TC2	T	F	F	F	NESSUNO	isola C (vs TC1)
TC3	F	F	T	F	POSTO_DIS	isola A (vs TC1)
TC4	F	T	T	T	POSTO_STD	isola B (vs TC3)

Table 7: MC/DC – Decisione 1.

Leggendola: TC1 è il caso base, un utente STD con un posto libero. TC2 cambia solo C (niente posti) e la decisione diventa falsa, quindi la coppia TC1–TC2 isola C. TC3 cambia solo A rispetto a TC1 ed è la coppia per A. TC4 confrontato con TC3 cambia solo B ed è la coppia per B. Con quattro casi sono coperte tutte e tre le condizioni.

La seconda decisione è quella del ramo DISABILE, cioè il fallback, con $C_1=\text{postiDis}>0$ e $C_2=\text{postiStd}>0$.

Caso	C_1	C_2	Esito	Coppia indipendente
TC5	T	—	POSTO_DIS	base
TC6	F	T	POSTO_STD	isola C_1 (vs TC5)

Caso	C_1	C_2	Esito	Coppia indipendente
TC7	F	F	NESSUNO	isola C_2 (vs TC6)

Table 8: MC/DC – Decisione 2.

Qui in TC5 il valore di C_2 non conta, perché se c'è il posto disabili il secondo if non viene nemmeno valutato: per questo c'è un trattino.

4.3 Combinatorial testing (pairwise)

L'assegnazione del posto dipende da tre parametri: il tipo di utente (tre valori) e i due contatori, che nel modello valgono 0 oppure 1. Tutte le combinazioni sarebbero $3 \times 2 \times 2 = 12$, che sono poche e si potrebbero anche fare tutte, ma il punto dell'esercizio era usare il pairwise. Basta quindi coprire tutte le *coppie* di valori, e per farlo bastano 6 righe invece di 12.

#	tipoUtente	postiStd	postiDis	Esito atteso
1	STD	0	0	NESSUNO
2	STD	1	1	POSTO_STD
3	DISABILE	0	1	POSTO_DIS
4	DISABILE	1	0	POSTO_STD (fallback)
5	ABBONATO	0	1	NESSUNO
6	ABBONATO	1	0	POSTO_STD

Table 9: Tabella pairwise (copre tutte le coppie dei 3 parametri).

Le righe 3 e 5 sono le più interessanti, perché messe vicine fanno vedere la regola del posto riservato: stessa configurazione di contatori, ma il disabili entra e l'abbonato no.

4.4 Mockito

La FSM, ogni volta che cambia stato, manda un messaggio a un oggetto `Display`. Per controllare che questi messaggi partano davvero senza tirare in ballo la UI c'è Mockito: si crea un `Display` finto e poi con `verify` si controlla che il metodo `mostra` sia stato chiamato con il testo giusto.

Listing 6: Verifica delle notifiche con Mockito

```

1 @Test
2 void notificaAccessoNegatoQuandoParcheggioPieno() {
3     SmartParkingFSM fsm = new SmartParkingFSM(new Parcheggio(0, 0), display);
4
5     fsm.step(SensorInput.sensIn());
6     fsm.step(SensorInput.utente(TipoUtente.STD));
7     fsm.step(SensorInput.utente(TipoUtente.STD));
8
9     verify(display).mostra("Veicolo rilevato in ingresso");
10    verify(display).mostra("Verifica utente in corso");
11    verify(display).mostra("Accesso negato");
12    verifyNoMoreInteractions(display);
13 }

```

Il test parte da un parcheggio già pieno, fa arrivare un'auto e controlla l'intera sequenza di messaggi, non solo l'ultimo. La riga che conta di più è `verifyNoMoreInteractions`: senza di

quella il test direbbe soltanto “fra le altre cose ha mostrato Accesso negato”, mentre così afferma che il display ha ricevuto esattamente quei tre messaggi e nient’altro. È la differenza fra verificare che qualcosa sia successo e verificare che sia successo *solo* quello.

4.5 Model Based Testing

Qui l’idea è prendere uno scenario già scritto sul modello astratto e riportarlo tale e quale sul codice vero. `test_pieno.avalla` è tradotto passo passo in `ScenarioAvallaTest`: ogni `set` dell’avalla diventa la preparazione dell’input, ogni `step` una chiamata a `step()` e ogni `check` un assert. Accanto a ciascuna riga c’è un commento con la riga originale dello scenario, così il confronto tra i due file si fa senza doverli tenere aperti tutti e due.

4.6 Esecuzione e copertura

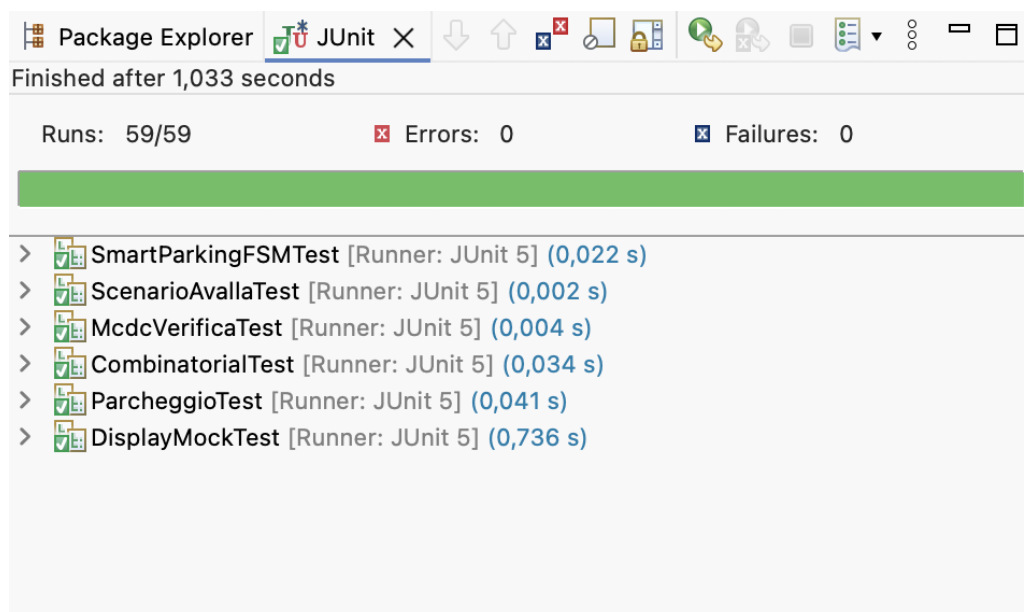


Figure 16: Esecuzione di tutta la suite JUnit

Tutti i test del package `core` passano: sono 59, più quello Selenium che sta fuori dalla build normale.

La copertura si misura con JaCoCo lanciando `mvn verify` e guardando il report. Dal conteggio sono escluse due cose: la UI Vaadin, provata end-to-end con Selenium e che JaCoCo non riesce a misurare, e la classe di avvio di Spring Boot, che sono tre righe di boilerplate. L’esclusione è scritta nel `pom.xml`.

Alla prima misurazione il package `core` stava al 98% di instruction e al 95% di branch. `Parcheggio` era già al 100% su tutte e due, il che tornava con il fatto che i suoi contratti erano già stati dimostrati con ESC. In `SmartParkingFSM` invece restavano fuori tre branch, e vale la pena guardarli uno per uno perché non sono tutti uguali:

- il self-loop di `gestisciUsc`, cioè il caso in cui in USC il transito non è ancora avvenuto;
- il ramo `display == null` di `cambiaStato`;
- il default dello switch di `step`.

I primi due erano buchi veri, casi che mi ero semplicemente dimenticato di provare, e li ho chiusi con due test in più (`uscRestaInUscFinoAlTransito` e `fsmFunzionaSenzaDisplay`). Il terzo

invece non si può coprire: lo switch gestisce tutti e 8 i valori dell'enum, quindi in quel `default` non ci si arriva mai. L'ho lasciato lo stesso perché lancia un'eccezione ed è una rete di sicurezza se un giorno qualcuno aggiunge uno stato nuovo. È lo stesso tipo di ramo infattibile già incontrato con AsmetaV sul modello (§2.3).

Dopo i due test aggiunti, quel `default` è rimasto l'unico branch scoperto di tutto il package.

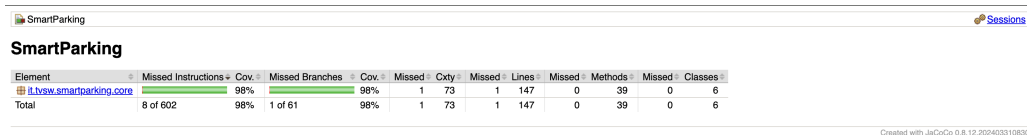


Figure 17: Report JaCoCo – totale (solo package core)

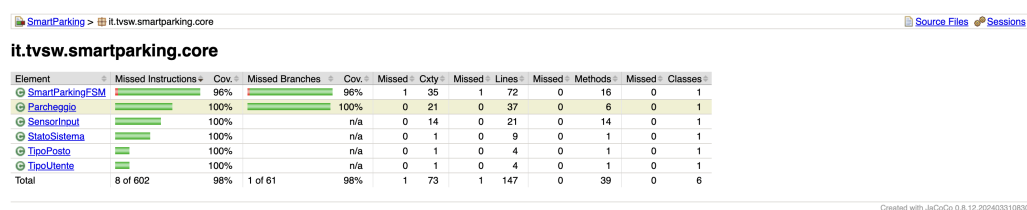


Figure 18: Report JaCoCo – dettaglio per classe del package core

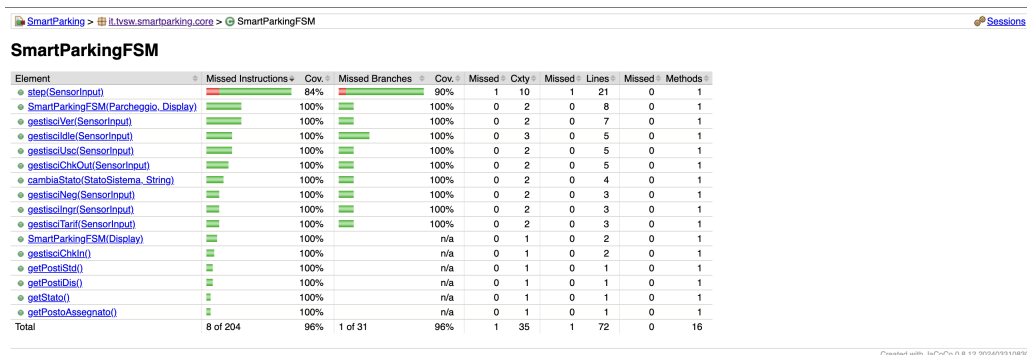


Figure 19: Report JaCoCo – dettaglio per metodo di SmartParkingFSM

4.7 Mutation testing con PIT

Arrivato al 98% di copertura mi restava un dubbio: la copertura dice che una riga è stata *eseguita* durante i test, non che qualcuno stia davvero *controllando* cosa fa. Un test che chiama un metodo e non verifica niente alza la copertura esattamente come un test scritto bene.

Il mutation testing serve proprio a distinguere i due casi. PIT prende il bytecode e ci introduce piccoli difetti uno alla volta: cambia un `>` in `>=`, nega una condizione, sostituisce un valore di ritorno, cancella una chiamata a un metodo `void`. Per ogni difetto rilancia i test. Se i test falliscono il mutante è *ucciso*, e vuol dire che quella riga è sorvegliata da un assert. Se invece passano lo stesso il mutante *sopravvive*, e ho trovato un punto cieco.

Il plugin è configurato nel `pom.xml` sul solo package `core`, e si lancia così:

Listing 7: Esecuzione di PIT

```
$ mvn test-compile org.pitest:pitest-maven:mutationCoverage
```


Il risultato è che su **90 mutanti generati ne sono stati uccisi 90**, cioè un mutation score del 100%, con zero mutanti privi di copertura.

Pit Test Coverage Report

Project Summary

Number of Classes	Line Coverage	Mutation Coverage	Test Strength
3	99% 127/128	100% 90/90	100% 90/90

Breakdown by Package

Name	Number of Classes	Line Coverage	Mutation Coverage	Test Strength
it.tvsw.smartparking.core	3	99% 127/128	100% 90/90	100% 90/90

Report generated by [PIT](#) 1.15.8

Enhanced functionality available at [arcmutate.com](#)

Figure 20: Report PIT – riepilogo sul package core

Nel riepilogo si vedono due numeri diversi che è bene non confondere. La *line coverage* è 127 righe su 128, e quella riga scoperta è sempre il **default** irraggiungibile dello switch di cui sopra. La *mutation coverage* è 90 su 90, e dice tutt'altro: non quante righe sono state eseguite, ma su quante di esse un difetto introdotto di proposito è stato intercettato dai test.

Operatore di mutazione	Generati	Uccisi	%
NegateConditionals	26	26	100
VoidMethodCall	21	21	100
NullReturnVals	15	15	100
ConditionalsBoundary	9	9	100
BooleanTrueReturnVals	5	5	100
BooleanFalseReturnVals	5	5	100
Math	5	5	100
PrimitiveReturns	4	4	100
Totale	90	90	100

Table 10: Mutanti generati da PIT sul package **core**, per operatore.

Un mutante da vicino

Per capire cosa vuol dire in concreto “mutante ucciso” conviene guardarne uno solo. Prendiamo il ramo STD/ABBONATO di **assegnaPosto**, dove il codice originale è questo:

Listing 8: Codice originale

```

1 if (postiStd > 0) {
2     postiStd = postiStd - 1;
3     return TipoPosto.POSTO_STD;
4 }
5 return TipoPosto.NESSUNO;

```

L'operatore **ConditionalsBoundary** sposta il limite del confronto, trasformando **postiStd > 0** in **postiStd >= 0**. È una modifica di un carattere, e in tutte le esecuzioni con almeno un posto libero non cambia assolutamente niente: il codice mutato si comporta come l'originale.

La differenza salta fuori in un caso solo, quello con `postiStd == 0`. Lì l'originale salta il blocco e restituisce `NESSUNO`, mentre il mutante entra, decrementa il contatore portandolo a `-1` e restituisce `POSTO_STD`, cioè fa entrare un'auto in un parcheggio pieno.

Quel mutante viene ucciso dal primo caso della tabella pairwise (Tabella 9), l'unico che prova un utente STD con entrambi i contatori a zero. Ed è interessante notare che lo stesso difetto sarebbe stato intercettato anche dagli altri due livelli di verifica, ognuno a modo suo: il contatore a `-1` viola l'invariante `JML 0 <= postiStd` (Sezione 5) e viola la `CTLSPEC ag(posti_std >= 0)` verificata sul modello (§2.3). Tre tecniche diverse che convergono sullo stesso stato illegale.

Due operatori che valgono più degli altri

Due righe della tabella mi hanno fatto piacere più delle altre, perché ricollegano il risultato a lavoro fatto prima.

I 9 mutanti `ConditionalsBoundary` sono quelli che trasformano `postiStd > 0` in `postiStd >= 0` e simili. Ucciderli tutti vuol dire che i test distinguono davvero il caso “c'è un posto” dal caso “non ce n'è”, ed è esattamente quello che serviva costruire con la tabella MC/DC: senza quei casi di confine mirati, una mutazione sul limite sarebbe passata liscia.

I 21 mutanti `VoidMethodCall` sono le chiamate a `display.mostra(...)` cancellate. Sono metodi che non restituiscono niente, quindi cancellarli non cambia lo stato della FSM: un test che guarda solo lo stato finale non se ne accorgerebbe mai. Vengono uccisi grazie ai `verify` di Mockito, che è la conferma che quel pezzo di lavoro non era decorativo.

Quanto vale davvero questo 100%

Un punteggio pieno fa comodo ma va letto per quello che è, altrimenti si finisce per raccontarsi che il codice è perfetto.

Primo: il nucleo è piccolo e fatto apposta per essere verificabile. Non ci sono cicli, l'aritmetica è solo somma e sottrazione di 1, non ci sono strutture dati. Su un dominio del genere il numero di mutanti possibili è basso e coprirli tutti è realistico; su una classe con array e cicli sarebbe tutta un'altra storia.

Secondo, e più importante: PIT ha usato il suo insieme di operatori predefinito, quello che si vede nella Tabella 10. Attivando gruppi più aggressivi il numero di mutanti crescerebbe e qualcuno probabilmente sopravviverebbe. Quindi il 100% non significa “nessun difetto possibile sfugge ai miei test”, ma “nessuno dei difetti di questa famiglia sfugge ai miei test”. È una differenza che vale la pena tenere presente, perché è la stessa che c'è fra la copertura e il mutation testing, solo spostata di un livello.

Detto questo, la cosa che il risultato dimostra sul serio è quella che cercavo: quel 98% di copertura non è gonfiato. Le righe eseguite dai test sono anche righe i cui effetti vengono controllati.

5 JML e verifica statica (ESC)

Per la parte di design by contract è annotata con JML una classe sola, `Parcheggio`. È il nucleo del dominio: tiene i due contatori dei posti liberi e gestisce l'assegnazione e il rilascio, cioè fa quello che nel modello ASM fanno le regole `r_gestione_VER`, `r_gestione INGR` e `r_gestione_USC`.

È piccola apposta e senza dipendenze da niente: dentro ci sono solo `int` ed `enum`. Il motivo è pratico, cioè che così OpenJML riesce a dimostrarla tutta, mentre su una classe che si tira dietro mezzo Spring non ci sarei mai arrivato. Tutto il resto del sistema (la FSM, la UI, il display, i sensori) è Java normale senza annotazioni, come chiedeva la consegna.

5.1 Invarianti

Le invarianti sono due e devono valere sempre, da dopo il costruttore in poi:

- i posti standard liberi stanno sempre tra 0 e MAX_STD;
- i posti disabili liberi stanno sempre tra 0 e MAX_DIS.

Listing 9: Invarianti di classe

```
//@ public invariant 0 <= postiStd && postiStd <= MAX_STD;
private /*@ spec_public @*/ int postiStd;

//@ public invariant 0 <= postiDis && postiDis <= MAX_DIS;
private /*@ spec_public @*/ int postiDis;
```

Sono le stesse identiche proprietà già verificate con il model checking, cioè `ag(posti >= 0)` e `ag(posti <= 1)`. Le ho scritte apposta uguali: così la stessa cosa finisce garantita a tre livelli diversi, nel modello con il model checker, nel codice con il contratto, e ancora nei test con JaCoCo.

5.2 Costruttori

I costruttori sono due. Quello di default garantisce lo stato iniziale del modello ASM, cioè tutti i posti liberi. Quello con i parametri serve nei test, per partire da una configurazione qualunque, e chiede che i valori passati siano già dentro i limiti dell'invariante.

Listing 10: Contratti dei costruttori

```
//@ ensures postiStd == MAX_STD && postiDis == MAX_DIS;
public Parcheggio() { ... }

//@ requires 0 <= postiStdIniziali && postiStdIniziali <= MAX_STD;
//@ requires 0 <= postiDisIniziali && postiDisIniziali <= MAX_DIS;
//@ ensures postiStd == postiStdIniziali && postiDis == postiDisIniziali;
public Parcheggio(int postiStdIniziali, int postiDisIniziali) { ... }
```

Il `requires` del secondo costruttore dice cosa deve garantire chi chiama, ma non protegge a runtime: se qualcuno passa un valore fuori range senza aver fatto la verifica statica, il contratto non lo ferma. Per questo dentro c'è anche un controllo esplicito che lancia `IllegalArgumentException`, provato in `ParcheggioTest` con `assertThrows`.

5.3 Metodo assegnaPosto

Questo è quello con il contratto più lungo, perché deve dire tutto quello che fa `r_gestione_VER`. Le postcondizioni sono due, una per ramo.

Per STD e ABBONATO ci sono due esiti possibili: o c'era un posto standard libero, e allora torna `POSTO_STD` con il contatore sceso di 1, oppure non c'era e torna `NESSUNO` senza toccare niente.

Per il DISABILE gli esiti sono tre, perché in mezzo c'è il fallback: posto disabile se disponibile, altrimenti posto standard se disponibile, altrimenti `NESSUNO`.

Listing 11: Contratto di assegnaPosto

```
//@ requires utente != null;
//@ ensures (utente == TipoUtente.STD || utente == TipoUtente.ABBONATO) ==>
//@      ((\old(postiStd) > 0 && \result == TipoPosto.POSTO_STD
//@      && postiStd == \old(postiStd) - 1 && postiDis == \old(postiDis))
//@      || (\old(postiStd) == 0 && \result == TipoPosto.NESSUNO
//@      && postiStd == \old(postiStd) && postiDis == \old(postiDis)));
```

```
//@ ensures utente == TipoUtente.DISABILE ==>
//@    ((\old(postiDis) > 0 && \result == TipoPosto.POSTO_DIS
//@    && postiDis == \old(postiDis) - 1 && postiStd == \old(postiStd))
//@    || (\old(postiDis) == 0 && \old(postiStd) > 0
//@    && \result == TipoPosto.POSTO_STD
//@    && postiStd == \old(postiStd) - 1 && postiDis == \old(postiDis))
//@    || (\old(postiDis) == 0 && \old(postiStd) == 0
//@    && \result == TipoPosto.NESSUNO
//@    && postiStd == \old(postiStd) && postiDis == \old(postiDis)));
public TipoPosto assegnaPosto(TipoUtente utente) { ... }
```

Il `\old` serve per parlare del valore che il contatore aveva prima della chiamata, altrimenti non si potrebbe dire “è sceso di uno”.

Una cosa che all’inizio mancava: in ogni esito è scritto anche che l’*altro* contatore resta com’era. Senza quel pezzo il contratto sarebbe sottospecificato, cioè un’implementazione che assegna il posto giusto ma nel frattempo tocca anche l’altro contatore lo rispetterebbe lo stesso.

5.4 Metodo liberaPosto

Questo corrisponde al rilascio del posto in `r_gestione_USC`. Chiede che il posto non sia null e che il contatore corrispondente non sia già al massimo, e garantisce che venga incrementato di 1 solo quello giusto. Con `NESSUNO` non fa niente e lo stato resta identico.

Listing 12: Contratto di liberaPosto

```
//@ requires posto != null;
//@ requires posto == TipoPosto.POSTO_STD ==> postiStd < MAX_STD;
//@ requires posto == TipoPosto.POSTO_DIS ==> postiDis < MAX_DIS;
//@ ensures posto == TipoPosto.POSTO_STD ==>
//@    postiStd == \old(postiStd) + 1 && postiDis == \old(postiDis);
//@ ensures posto == TipoPosto.POSTO_DIS ==>
//@    postiDis == \old(postiDis) + 1 && postiStd == \old(postiStd);
//@ ensures posto == TipoPosto.NESSUNO ==>
//@    postiStd == \old(postiStd) && postiDis == \old(postiDis);
public void liberaPosto(TipoPosto posto) { ... }
```

Quel secondo e terzo **requires** non c’erano nella prima versione e sono il motivo per cui la prova non chiudeva: ne parlo tra poco.

5.5 Metodi getter

I due getter sono annotati `/*@ pure */`, che vuol dire senza effetti collaterali. Serve perché un metodo non puro dentro una clausola JML non si può usare. La postcondizione dice solo che restituiscono il campo, niente di più.

Listing 13: Getter puri

```
//@ ensures \result == postiStd;
public /*@ pure */ int getPostiStd() { ... }

//@ ensures \result == postiDis;
public /*@ pure */ int getPostiDis() { ... }
```

5.6 Verifica dei contratti con OpenJML (ESC)

La verifica dei contratti è stata fatta con il plugin OpenJML per Eclipse (build 0.8.59-20211116, quella distribuita nel toolkit del corso), lanciando il comando *Static Checks (ESC)* sulla classe `Parcheggio` e usando `z3_4_3` come solver. Quello che fa il tool è tradurre codice e contratti in

formule logiche e passarle a Z3, che deve dimostrare che *qualunque* esecuzione rispetta postcondizioni e invarianti. È una cosa diversa dai test: i test provano alcuni casi, qui invece o si dimostra per tutti o non si dimostra.

L'esito compare in due posti. Nella vista *Static Checks* ogni metodo è marcato [VALID] o [INVALID], con accanto il tempo di prova e il solver usato; nella *JML Console* scorre il dettaglio, un *feasibility check* alla volta, e in fondo il riepilogo con il conteggio per categoria.

5.6.1 Prima esecuzione: cinque metodi su sei

Al primo lancio la verifica non chiude. Cinque metodi risultano VALID, ma `liberaPosto` è marcato [INVALID] in rosso, e sotto di esso compaiono due nodi CE#1 e CE#2: sono i due controesempi che il solver ha costruito per dimostrare che il contratto, così com'è scritto, non regge. Il riepilogo dice Valid: 5 / Invalid: 1 e, soprattutto, Classes: 0 proved of 1: basta un metodo non dimostrato perché l'intera classe risulti non verificata.

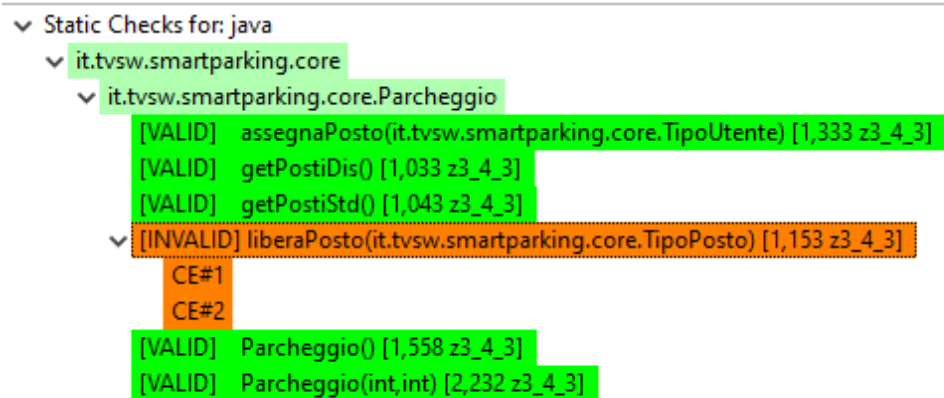


Figure 21: Prima esecuzione: `liberaPosto` non dimostrabile

La versione sotto esame era questa: la postcondizione descrive l'incremento, ma niente dice al solver da quale valore si parte.

Listing 14: Prima versione di `liberaPosto` (senza il `requires` di capacità)

```
//@ requires posto != null;
//@ ensures posto == TipoPosto.POSTO_STD ==>
//@   postiStd == \old(postiStd) + 1 && postiDis == \old(postiDis);
//@ ensures posto == TipoPosto.POSTO_DIS ==>
//@   postiDis == \old(postiDis) + 1 && postiStd == \old(postiStd);
public void liberaPosto(TipoPosto posto) {
    if (posto == TipoPosto.POSTO_STD) {
        postiStd = postiStd + 1;
    } else if (posto == TipoPosto.POSTO_DIS) {
        postiDis = postiDis + 1;
    }
}
```

5.6.2 Perché è invalido: lettura del controesempio

Il vantaggio dell'ESC rispetto a un test che fallisce è che qui non si ottiene solo un "no": si ottiene l'esecuzione precisa che rompe il contratto. La traccia completa è lunga qualche centinaio di

righe, ma la maggior parte riguarda le strutture interne dell'enum `TipoPosto` (i vari `_JMLvalues`, `charArray`) e non dice niente di interessante. La parte che conta sono le ultime righe di **CE#1**:

Listing 15: Estratto di **CE#1**: il ramo del posto disabili

```
Parcheggio.java:112: requires posto != null;
    VALUE: posto != null === true
Parcheggio.java:  if (posto == TipoPosto.POSTO_STD) ...
    Condition = false
Parcheggio.java:  if (posto == TipoPosto.POSTO_DIS) ...
    Condition = true
Parcheggio.java:116: postiDis = postiDis + 1
    VALUE: postiDis === 1
    VALUE: postiDis + 1 === 2
Parcheggio.java:35: //@ public invariant 0 <= postiDis && postiDis <= MAX_DIS;
    VALUE: postiDis === 2
    VALUE: MAX_DIS === 1
    VALUE: postiDis <= MAX_DIS === false
Parcheggio.java:112: Invalid assertion (InvariantExit)
    : Parcheggio.java:35: Associated location
```

Si legge come una sceneggiatura. La condizione è soddisfatta (`posto != null`), l'esecuzione entra nel ramo del posto disabili, il contatore parte da 1 e diventa 2. A quel punto il tool ricontrolla l'invariante di classe e trova `2 <= 1` falso: l'assertion che salta si chiama `InvariantExit`, cioè "invariante all'uscita del metodo", e la *associated location* indica la riga 35, dove l'invariante è dichiarata.

Il punto è che il solver non ha nessun motivo per escludere il caso `postiDis == MAX_DIS`. Nessuno glielo ha vietato, quindi lo prova, e trova la crepa. **CE#2** è la stessa identica storia sull'altro ramo, con `postiStd` che passa da 1 a 2: due controesempi perché i rami con un incremento sono due.

5.6.3 La correzione e la seconda esecuzione

Il codice non è sbagliato, è il contratto a essere incompleto: manca l'ipotesi che il posto da liberare fosse davvero occupato. La si aggiunge come condizione, spostando l'onere su chi chiama:

Listing 16: Versione corretta: il `requires` di capacità chiude la prova

```
//@ requires posto == TipoPosto.POSTO_STD ==> postiStd < MAX_STD;
//@ requires posto == TipoPosto.POSTO_DIS ==> postiDis < MAX_DIS;
```

Con `postiDis < MAX_DIS` assunto all'ingresso, dopo l'incremento vale `postiDis <= MAX_DIS`: l'esecuzione di **CE#1** non è più ammessa e l'invariante regge. Nel codice ho aggiunto anche una guardia esplicita che solleva `IllegalStateException`, perché la condizione vincola solo chi rispetta il contratto, mentre a runtime un chiamante distratto deve comunque essere fermato.

Rilanciando l'ESC, tutti e sei i metodi (i due costruttori, `assegnaPosto`, `liberaPosto` e i due getter) passano a `VALID`.

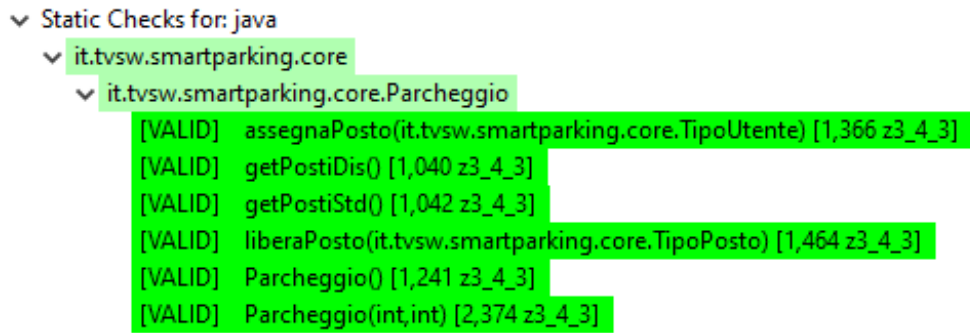


Figure 22: Seconda esecuzione: tutti i metodi VALID

Il riepilogo della JML Console lo conferma: Valid: 6, con Invalid, Infeasible, Timeout, Error e Skipped tutti a zero, e la classe che passa da 0 proved of 1 a 1 proved of 1.

```

JML Console
C:\Users\Administrator\Desktop\WKS\java\src\main\java\it\tvsw\smartparking\core\Parcheggio.java:138: Feasibility check #1 - end of preconditions : OK [0,00 secs]
Completed proof of it.tvsw.smartparking.core.Parcheggio.assegnaPosto(it.tvsw.smartparking.core.TipoUtente) with prover z3_4_3 - no warnings [1,80 secs]
Starting proof of it.tvsw.smartparking.core.Parcheggio.getPostiDis() with prover z3_4_3
Method assertions are validated [1,04 secs]
C:\Users\Administrator\Desktop\WKS\java\src\main\java\it\tvsw\smartparking\core\Parcheggio.java:138: Feasibility check #2 - at program exit : OK [0,00 secs]
Completed proof of it.tvsw.smartparking.core.Parcheggio.getPostiStd() with prover z3_4_3 - no warnings [1,07 secs]
Starting proof of it.tvsw.smartparking.core.Parcheggio.getPostiStd() with prover z3_4_3
Method assertions are validated [1,04 secs]
C:\Users\Administrator\Desktop\WKS\java\src\main\java\it\tvsw\smartparking\core\Parcheggio.java:133: Feasibility check #1 - end of preconditions : OK [0,00 secs]
C:\Users\Administrator\Desktop\WKS\java\src\main\java\it\tvsw\smartparking\core\Parcheggio.java:133: Feasibility check #2 - at program exit : OK [0,00 secs]
Completed proof of it.tvsw.smartparking.core.Parcheggio.liberaPosto(it.tvsw.smartparking.core.TipoPosto) with prover z3_4_3 - no warnings [2,02 secs]
Starting proof of it.tvsw.smartparking.core.Parcheggio.liberaPosto(it.tvsw.smartparking.core.TipoPosto) with prover z3_4_3
Method assertions are validated [1,43 secs]
C:\Users\Administrator\Desktop\WKS\java\src\main\java\it\tvsw\smartparking\core\Parcheggio.java:114: Feasibility check #26 - end of preconditions : OK [0,42 secs]
C:\Users\Administrator\Desktop\WKS\java\src\main\java\it\tvsw\smartparking\core\Parcheggio.java:114: Feasibility check #153 - at program exit : OK [0,05 secs]
Completed proof of it.tvsw.smartparking.core.Parcheggio.liberaPosto(it.tvsw.smartparking.core.TipoPosto) with prover z3_4_3 - no warnings [2,02 secs]
Completed proving methods in it.tvsw.smartparking.core.Parcheggio [12,72 secs]
Summary:
Valid: 6
Invalid: 0
Infeasible: 0
Timeout: 0
Error: 0
Skipped: 0
TOTAL METHODS: 6
Classes: 1 proved of 1
Model Classes: 0
Model methods: 0 proved of 0
DURATION: 13,4 secs
[14,66] Completed
[0,00] Executing openjml on Parcheggio.java
RAC-Compiling it.tvsw.smartparking.core.Parcheggio
RAC-Compiling it.tvsw.smartparking.core.TipoUtente
RAC-Compiling it.tvsw.smartparking.core.TipoPosto
[1,35] Completed
  
```

Figure 23: JML Console: riepilogo della verifica

5.7 Verifica dinamica: i contratti a runtime (RAC)

Vedere sei righe verdi “VALID” è comodo, ma da solo non mi diceva se i contratti stessero davvero controllando qualcosa o se fossero solo scritti bene. È lo stesso dubbio che mi era venuto con la pipeline verde della CI: passa, ma se rompo qualcosa se ne accorge?

Per togliermelo ho usato l'altra modalità del plugin, il *RAC* (Runtime Assertion Checking), che si lancia dallo stesso menu dell'ESC. Qui il tool non dimostra niente in anticipo: ricompila le classi infilando i controlli dentro il bytecode – nella JML Console si vedono scorrere le righe RAC-Compiling per Parcheggio, TipoUtente e TipoPosto – e i contratti vengono poi verificati mentre il programma gira. Se una clausola salta, l'esecuzione si ferma dicendo quale.

Il programma di prova è DemoRac (package `it.tvsw.smartparking.jml`), che serve solo a questo e non viene chiamato né dalla FSM né dalla UI. Fa tre cose in fila: prima un uso legittimo, che non deve dare nessun errore, e poi due violazioni fatte apposta.

Listing 17: Le due violazioni volontarie in DemoRac

```

1 // 1. Viola il requires del costruttore: MAX_STD vale 1, qui ne passo 5
2 Parcheggio p = new Parcheggio(5, 0);
3
  
```

```
4 // 2. Viola il requires di liberaPosto: il contatore e' gia' al massimo,  
5 //   perche' non e' entrato nessuno, quindi l'incremento sfonderebbe l'  
6 //   invariante  
6 Parcheggio q = new Parcheggio();  
7 q.liberaPosto(TipoPosto.POSTO_STD);
```

Il procedimento è in due passi: prima si lancia il RAC sulla classe da strumentare, e il plugin ricompila `Parcheggio` con i controlli dentro; poi si esegue `DemoRac` come una normale applicazione Java, avendo cura che il classpath punti alle classi strumentate e includa il runtime JML del plugin (`jmlruntime.jar`) invece dei `.class` prodotti dal compilatore di Eclipse.

La seconda violazione è quella che mi interessava di più, perché è esattamente il caso che aveva fatto fallire la prova ESC prima che aggiungessi il **requires** sulla capacità. Prima quel caso era un buco nella specifica e il solver me lo segnalava come `Invalid assertion (InvariantExit)`; adesso che il **requires** c'è, lo stesso caso diventa una preconditione violata dal chiamante, e a runtime si vede subito.

Le due modalità guardano lo stesso identico punto da due lati, ed è questa la ragione per cui ho voluto provarle entrambe. L'ESC ragiona su *tutte* le esecuzioni possibili e quando fallisce dice “non riesco a dimostrare che questa proprietà valga sempre”, consegnandoti un controesempio costruito dal solver. Il RAC non dimostra nulla, ma sull'esecuzione che gli dai in pasto ti dice “ecco, qui adesso non vale”. Il primo è esaustivo ma astratto, il secondo è concreto ma limitato a ciò che esegui davvero: presi insieme confermano che i contratti non sono decorativi, perché lo stesso vincolo che il solver usa per chiudere la prova è quello che a runtime ferma il programma.

6 Ispezione del codice e analisi statica

Il codice è passato sotto tre filtri diversi: la checklist di code inspection vista a lezione, una seconda lettura fatta fare a un LLM e l'analisi automatica con SpotBugs. La parte che ha reso di più, e a cui dedico questa sezione, è la seconda.

6.1 Seconda lettura con un LLM

Ho usato Claude Opus 4.7 come se fosse un collega a cui far dare una seconda occhiata al codice. Gli ho passato tutto il sorgente dei package `core` e `ui` e gli ho chiesto di leggerlo cercando nomi poco chiari, casi limite non gestiti, possibili `NullPointerException` e punti in cui il codice si allontana dal modello ASM.

Le cose che sono uscite non le ho prese per buone così com'erano: le ho valutate una per una, decidendo di volta in volta se correggerle, mitigarle o lasciarle stare spiegando perché. L'LLM ha segnalato i punti su cui ragionare, le decisioni le ho prese io.

1. **TipoPosto.NESSUNO vuol dire due cose diverse:** in `assegnaPosto` significa “non c'è posto”, in `liberaPosto` significa “non fare niente”. Chiarito nel Javadoc, invece di inventare un tipo separato che avrebbe appesantito una classe che doveva restare semplice.
2. **liberaPosto lancia eccezione se il contatore è già al massimo.** Questa l'ho tenuta apposta: preferisco un crash che si vede subito a un contatore che va oltre la capacità senza dire niente, violando l'invariante. Il caso è comunque coperto da un test.
3. **Il decremento avviene in un momento diverso rispetto all'ASM:** qui `assegnaPosto` decide e scala insieme, nell'ASM si scala al transito. Negli scenari di test la differenza non si vede, quindi resta la versione più semplice, scritta nel Javadoc della classe.

4. **I bottoni della UI sono sempre attivi:** `MainView` non li disabilita in base allo stato, quindi si può cliccare “Pagamento” mentre siamo in `IDLE`. Non succede niente di male perché quegli step finiscono assorbiti dai self-loop della FSM, cioè proprio dagli `if` senza `else` che il Model Advisor segnalava come MP2 (§2.4.1). Per un prototipo va bene; in una versione vera si metterebbe un `setEnabled` legato allo stato.
5. **posto_assegnato è una memoria da un posto solo, e il difetto c'è anche nel modello ASM.** Questa è l'osservazione più importante di tutte. Sia la FSM Java sia l'ASM si ricordano un solo posto assegnato, ma nel parcheggio ci stanno due veicoli, uno standard e uno disabile. Se entra uno STD, poi entra un DISABILE che sovrascrive lo slot, e poi esce il primo, viene rilasciato il posto sbagliato e i contatori si sballano.

Il punto è che l'implementazione è fedele alla specifica: è la specifica stessa che dà per scontato di tracciare un veicolo alla volta, senza mai associare un veicolo al suo posto. Per sistemarlo servirebbe una mappa veicolo→posto sia nell'ASM sia in Java. L'ho lasciato e documentato come limite noto, perché mi sembra l'esempio più utile di tutto il progetto: è un difetto che il testing di conformità non può trovare, visto che il codice fa esattamente quello che dice il modello, e che salta fuori solo leggendo il codice con occhio critico.

Quest'ultimo punto è anche quello che dà il senso all'intera sezione. Né il testing di conformità né la verifica ESC potevano vederlo: i contratti JML di `Parcheggio` restano rispettati anche nell'esecuzione che rilascia il posto sbagliato, perché il problema sta più in alto, a livello di FSM e di modello. Il model checking e l'ESC dimostrano quello che è stato formalizzato; l'ispezione trova quello che nella formalizzazione non c'è.

6.2 Gli altri due filtri, in breve

La **checklist** è meccanica e va per categorie, quindi mi ha costretto a guardare le *firme* dei metodi, cosa che leggendo il codice per capire cosa fa non si fa mai. Da lì è saltata fuori l'unica segnalazione che nessun altro controllo aveva visto: sia `Parcheggio(int, int)` sia il costruttore di `SensorInput` hanno **parametri adiacenti dello stesso tipo**, quindi uno scambio in chiamata compila senza un fiato e cambia il comportamento. Su `SensorInput` il rischio non si presenta perché il costruttore lo si usa sempre tramite i metodi statici di comodo; su `Parcheggio` resta, ma quel costruttore lo chiamano solo i test.

SpotBugs (`effort=Max`, `threshold=Low`, lanciato con `mvn spotbugs:check`) ha prodotto 7 segnalazioni, divise in due gruppi. Quattro `CT_CONSTRUCTOR_THROW` sui costruttori che validano i parametri: i `throw` sono però proprio i controlli difensivi che fanno rispettare a runtime i **requires** JML, quindi invece di toglierli ho dichiarato **final** le classi `Parcheggio` e `SmartParkingFSM`, che è ciò che rende impossibile il *finalizer attack* presupposto dalla segnalazione. Gli altri tre riguardano la serializzazione ed è il gruppo che vale: `MainView` teneva un campo non serializzabile, e siccome Vaadin mette l'intero albero dei componenti nella sessione HTTP, con la replicazione di sessione l'applicazione si sarebbe piantata. È un difetto vero ma latente, che né la checklist né l'LLM potevano vedere perché richiede di conoscere i contratti interni di Vaadin. Dopo le correzioni (classi serializzabili, `Display` che estende `Serializable` per via della lambda, e `serialVersionUID` ovunque) SpotBugs riporta `BugInstance size is 0`, con i test tutti verdi e la copertura invariata.

7 Continuous Integration

La continuous integration gira su GitHub Actions. Il senso è che a ogni push o pull request i test partono da soli, così se rompo qualcosa me ne accorgo subito invece che due settimane dopo.

Tutto sta nel file `.github/workflows/ci.yml`: fa la build Maven completa, lascia fuori i test taggati `ui` (che hanno bisogno di Chrome e dell'app avviata, e sul runner non ci sono) e alla fine salva il report JaCoCo come artifact scaricabile.

Listing 18: `.github/workflows/ci.yml` (estratto)

```
1 on:
2   push:
3   pull_request:
4
5 jobs:
6   build-and-test:
7     runs-on: ubuntu-latest
8     steps:
9     - uses: actions/checkout@v4
10    - uses: actions/setup-java@v4
11      with:
12        distribution: temurin
13        java-version: '17'
14    - run: mvn -B -f java/pom.xml verify
15    - uses: actions/upload-artifact@v4
16      with:
17        name: jacoco-report
18        path: java/target/site/jacoco/
```

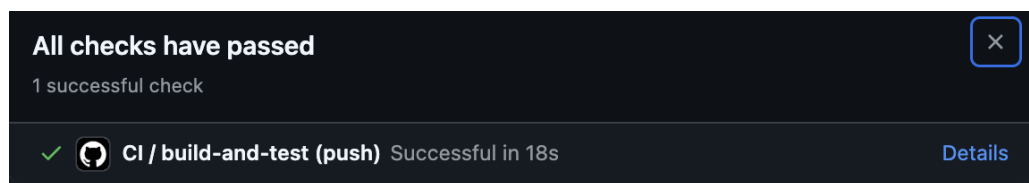


Figure 24: Esecuzione CI riuscita sul branch `main`

Questo è il run verde su `main`.

Solo che avere la pipeline verde, di per sé, dimostra poco: dimostra che i test passano, non che la CI se ne accorgerebbe se smettessero di passare. Per essere sicuro che il meccanismo funzionasse ho quindi rotto il codice apposta. Su un branch a parte, chiamato `ci_failure` e lasciato sul repository come prova, `assegnaPosto` è stato modificato per restituire sempre `TipoPosto.NESSUNO`. Al push la pipeline è andata in rosso, con i test di `ParcheggioTest` e `SmartParkingFSMTest` falliti sugli assert dell'assegnazione. Il branch `main` è rimasto com'era.

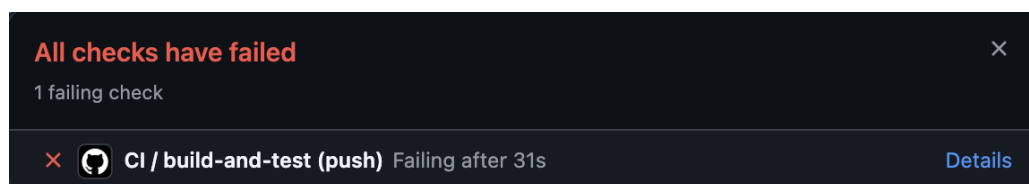


Figure 25: Esecuzione CI fallita sul branch `ci_failure` (regressione introdotta di proposito)

Quello che mi porto a casa da questa parte è che il valore della CI non è tanto far girare i test, che posso farlo anche in locale, quanto non potermene dimenticare: ogni commit resta legato a una prova che in quel momento il codice funzionava.

8 Conclusioni

Il filo che tiene insieme tutto il progetto è che la stessa proprietà viene controllata più volte, con strumenti che ragionano in modo diverso. Che i contatori dei posti non escano mai dai loro limiti è scritto tre volte: come CTLSPEC sul modello astratto, come invariante JML sulla classe `Parcheggio` e come assert nei test JUnit. Non è ridondanza fine a sé stessa, perché ognuno dei tre lo dimostra su un oggetto diverso – il modello, il codice, l'esecuzione – e nessuno dei tre da solo coprirebbe gli altri due.

Cosa ha trovato ciascuna tecnica

La cosa più istruttiva è stata vedere che ogni strumento ha intercettato qualcosa che gli altri non potevano vedere.

Il **model checking** ha confermato le proprietà di sicurezza sui contatori, ma la parte che ha reso di più sono state le due CTLSPEC volutamente false: il controesempio della #9 ha mostrato che il posto riservato non viene mai dato a chi non ne ha diritto nemmeno quando è l'ultima risorsa, e quello della #10 ha reso concreta la differenza fra `ef` e `af`, cioè fra “si può tornare in IDLE” e “si torna necessariamente in IDLE”.

La **verifica ESC** ha bocciato un contratto che sembrava corretto. Il caso di `liberaPosto` è stato utile proprio perché il codice non era sbagliato: mancava un'ipotesi nella specifica, e il solver ha costruito l'esecuzione che la sfruttava. È la differenza fra scrivere quello che il metodo fa e scrivere quello che il metodo *richiede* per poterlo fare.

Il **mutation testing** ha risposto a una domanda che la copertura non poteva risolvere: il 98% di JaCoCo dice che le righe vengono eseguite, il 100% di PIT dice che i loro effetti vengono anche controllati. Senza i `verify` di Mockito i ventuno mutanti `VoidMethodCall` sarebbero sopravvissuti tutti.

L'**ispezione del codice** ha trovato l'unico difetto che nessuna verifica formale poteva trovare: `posto_assegnato` è una memoria da un posto solo, mentre il parcheggio ne ha due. Né il testing di conformità né l'ESC potevano segnalarlo, perché il codice fa esattamente quello che il modello dice; è il modello a essere incompleto. Questo, più di ogni risultato verde, è il punto che porto via dal progetto: la verifica formale dimostra quello che è stato formalizzato, e non ha niente da dire su quello che nella formalizzazione non c'è.

Limiti noti

Il difetto della memoria a slot singolo è documentato e non corretto: sistemarlo richiederebbe una mappa veicolo→posto sia nell'ASM sia in Java, cioè rifare la parte centrale di entrambi. Il parcheggio ha un posto per tipo, scelta obbligata per tenere finito lo spazio di stati del model checker, e questo rende alcune proprietà più facili da dimostrare di quanto sarebbero su una capacità realistica. Il nucleo verificato è piccolo e senza cicli né strutture dati, il che è precisamente la ragione per cui l'ESC chiude tutte le prove: su una classe con array o contatori non limitati la stessa cosa sarebbe molto più difficile. Infine il 100% di mutation score vale per gli operatori predefiniti di PIT, non per qualunque difetto immaginabile.